

Интегрирование ФНП

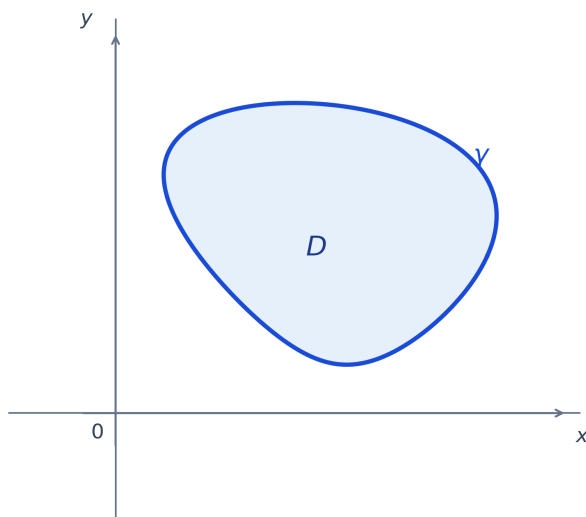
Кратные интегралы

1. Двойной интеграл

1.1 Определение

Nota

Будем рассматривать часть плоскости D , ограниченную замкнутой простой (без самопересечений) кривой γ .



Будем следовать плану определения $\int_a^b f(x) dx$.

Мет

Def. Определенный интеграл функции одной переменной

Дано: $f(x) : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}, a < b$.

1. Дробление отрезка $[a, b]$ на участки $[x_{i-1}; x_i]$,

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Длина малого (элементарного) участка: $|x_i - x_{i-1}|$, но будем рассматривать $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

2. Выбор средней точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и вычисление элементарной площади: $f(\xi_i) \Delta x_i$.

3. Составление интегральной суммы $\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.
4. Предельный переход: $\max \Delta x_i \stackrel{\text{об.}}{=} \tau \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \tau$ - ранг дробления.

Предел интегральных сумм $\lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sigma_n$, если он:

- существует
- конечен
- не зависит от дробления и выбора средней точки,

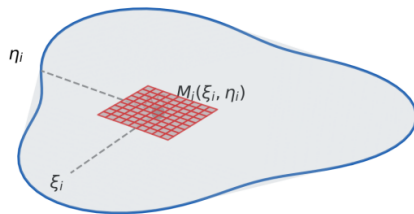
называется определенным интегралом от $f(x)$ на отрезке $[a; b]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \stackrel{\text{об.}}{=} \int_a^b f(x) dx$$

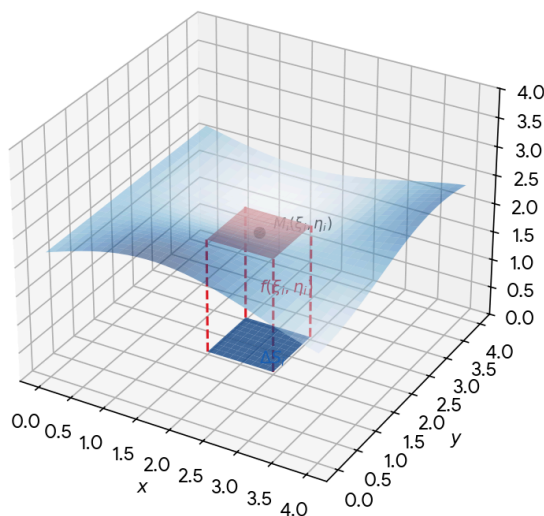
Def. Определенный интеграл функции нескольких переменных

$$f(x, y) : \bar{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

1. Дробление $\bar{D}$ на элементарные площадки (произвольной формы) ΔS_i (площадь).

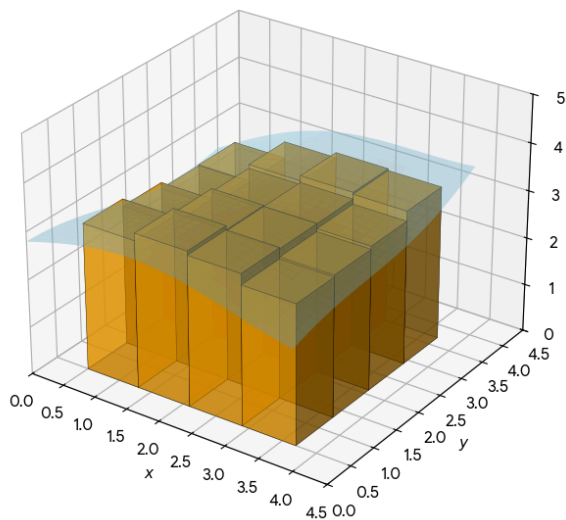


2. Выбор средних точек $M_i(\xi_i, \eta_i)$ в каждом ΔS_i .



3. Интегральная сумма

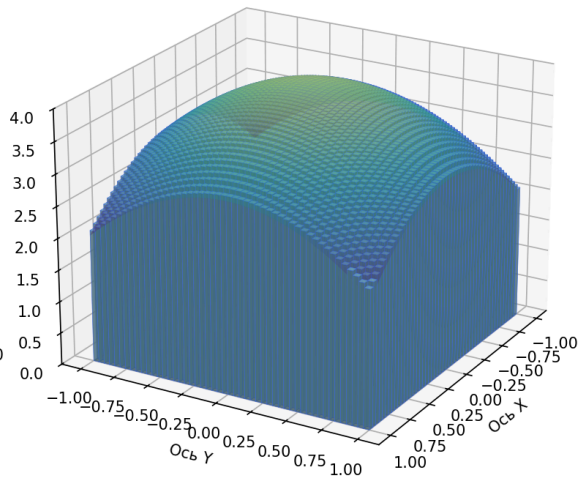
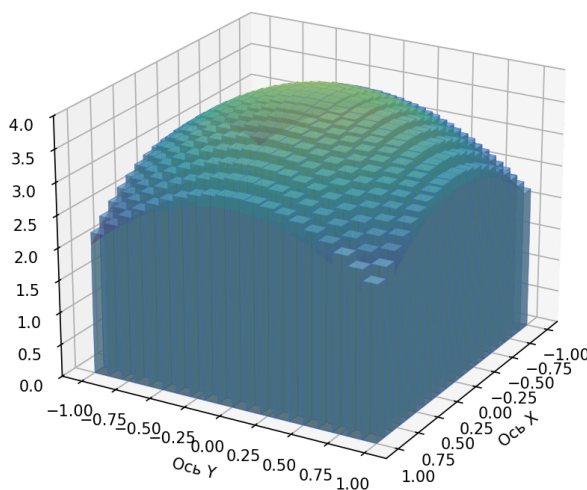
$$\nu_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$$



4. Предельный переход: $\tau = \max S_i \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$:

$$\iint_D f(x, y) dS \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i, \quad \text{если предел существует,}$$

конечен и не зависит от выбора средних точек.



Nota

В обозначении двойного интеграла dS , по определению, означает элемент области D и может быть произвольной формы. Но часто область D квадратируют: разрезают на прямоугольники со сторонами dx и dy координатными прямыми $x = c$, $y = c$. Тогда, пишут:

$$\iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$dS = dx \cdot dy \text{ (площадь прямоугольника)}$$

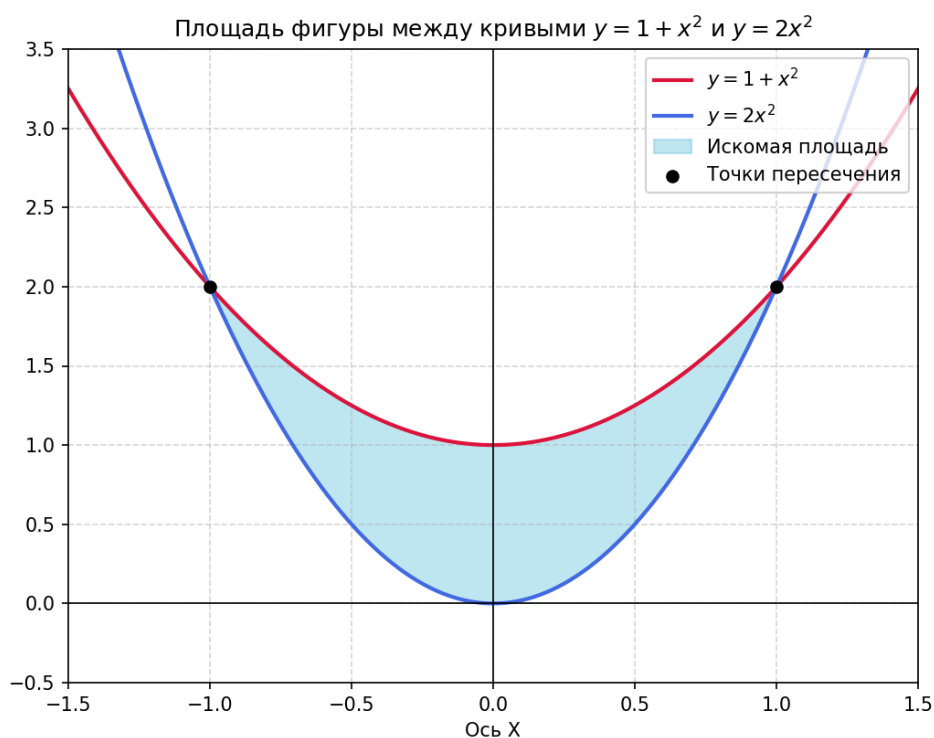
Nota

Если $f(x, y) = 1$, то $\iint_D f(x, y) dx dy = S_D$, так как объем численно совпадает с площадью основания.

Ex

Найти площадь между кривыми:

$$\begin{cases} y = 1 + x^2 \\ y = 2x^2 \end{cases}$$



Решим задачу с помощью двойного интеграла (обоснование см. ниже):

$$\begin{aligned} S_D &= \iint_D 1 \cdot dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{2x^2}^{1+x^2} 1 \cdot dy = \\ &= \int_{-1}^1 dx \cdot (1 + x^2 - 2x^2) = \left(-\frac{1}{3}x^3 + x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Вычисление двойного интеграла

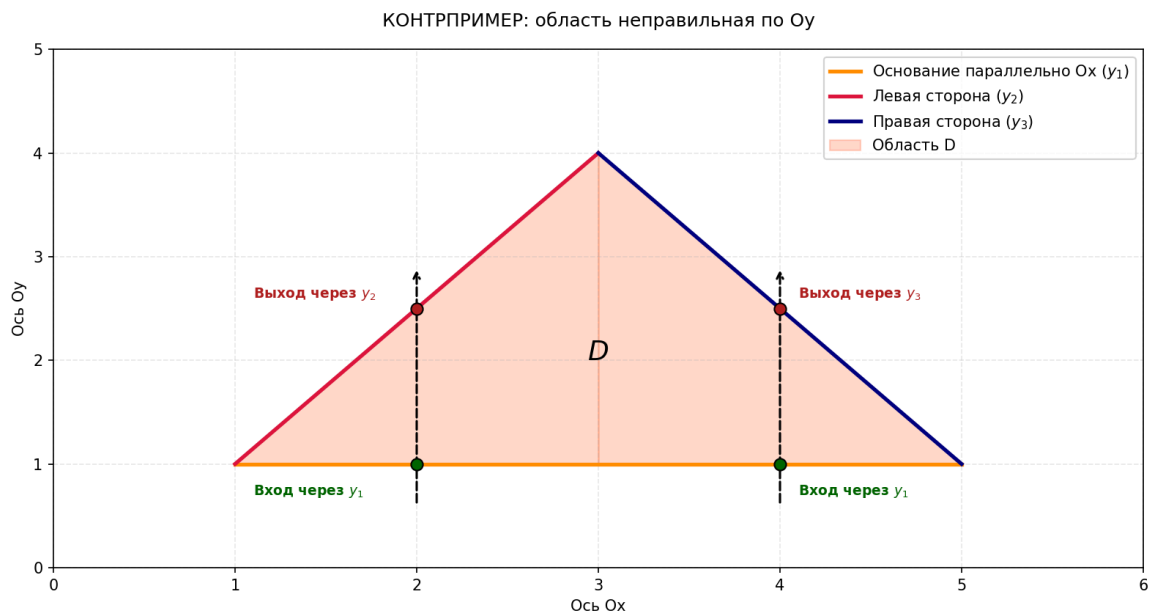
Nota

Вычисление $\int_a^b f(x) dx$ (там, где это возможно) велось по формуле N-L. С двойным интегралом поступим также. Для решения задачи в простейшем случае потребуем дополнительного свойства от области D : правильности в координатном направлении.

Def. Правильность в направлении Oy

Область D называется правильной в направлении Oy , если она ограничена двумя кривыми: «нижней» $y_1(x)$ и «верхней» $y_2(x)$. Любая прямая, сонаправленная Oy , входит в область D через $y_1(x)$ (и только) и выходит через $y_2(x)$ (и только).





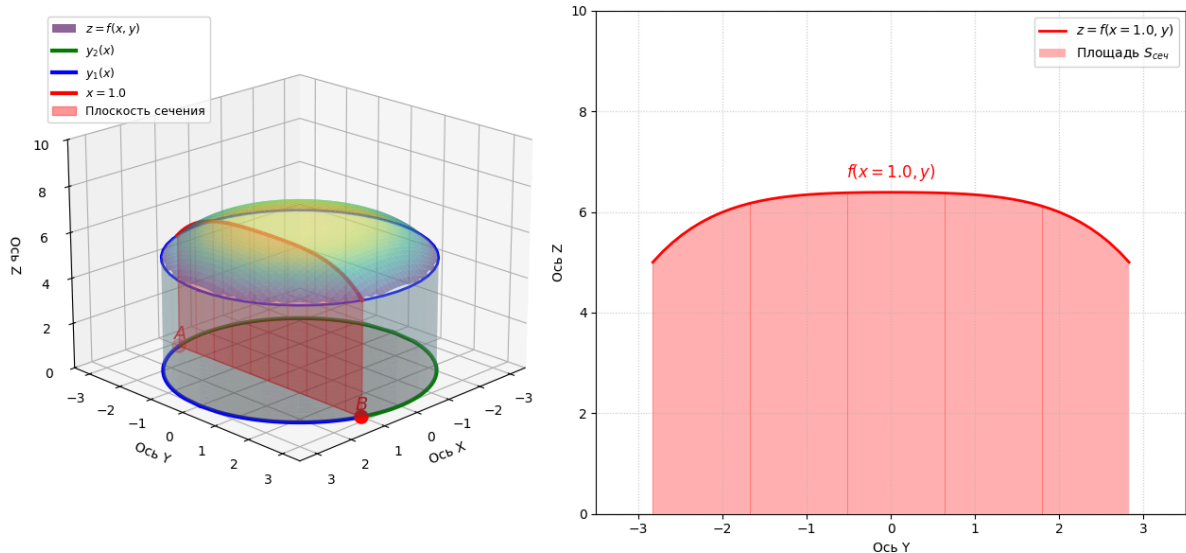
Nota

Заметим, что область, представленная на рисунке выше, является неправильной по направлению Oy , но является правильной по направлению Ox .

Вывод формулы вычисления

Функция $f(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Зафиксируем $x = c$ и пересечем этой плоскостью поверхность $z = f(x, y)$.



На рис.2 изображена площадь подграфика функции $f(x = c, y)$ (функция одной переменной y), она вычисляется интегралом

$$S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Таким образом, при всяком фиксированном $x = c$ известна $S_{\text{сечения}}$. Объем цилиндра с основанием D , накрытого $f(x, y)$ - это объем тела с известными площадями сечений.

С другой стороны, он равен двойному интегралу (геометрический смысл).

$$S_{\text{сеч}} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

$$\underbrace{\iint_D f(x, y) dx dy}_{\text{двойной}} = \underbrace{\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx}_{\text{кратный}}$$

Запись

Кратный интеграл пишут без скобок:

$$\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \stackrel{\text{запись}}{=} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Вычисление происходит слева направо.

Nota

Формула используется для области, правильной в направлении Oy : в последнем интеграле сохраняются границы интегрирования $y_1(x), y_2(x)$. Если D – неправильная в направлении Oy , то либо меняем направление:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx,$$

либо режем на участки правильности.

Nota

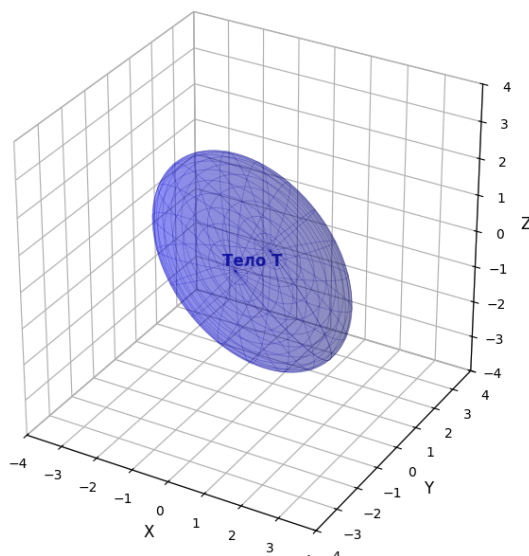
Вычисление по формуле свелось к двум интегралам ФОП, каждый берется по формуле N-L:

Пусть $F(x, y)$ – п/о для функции $f(x, y)$ по y при $x = c$.

$$\text{Тогда } \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \stackrel{\text{N-L}}{=} F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \stackrel{\text{при подстановке пределов}}{=} \Phi(x) - \text{ФОП.}$$

Тройной интеграл

T – тело, область интегрирования $f(x, y, z) : T \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.



Делим T на элементарные объемы $\Delta\nu_i$, выбираем средние точки $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, составляем интегральную сумму и делаем предельный переход:

Def. Тройной интеграл

$$\iiint_T f(x_i, y_i, z_i) d\nu = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\nu_i$$

Формула

$$\iiint_T f(x_i, y_i, z_i) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz$$

Вычисление справа налево.